

HW2：多元線性回歸分析（House Prices）

學號：7113056099

科目：AIoT 專題實作

主題：房價預測 — Multiple Linear Regression with Feature Selection

一、CRISP-DM 分析流程

1. 商業理解：

以 Kaggle

房價資料集建立多元線性回歸模型，預測房屋銷售價格，理解特徵對價格的影響。

2. 資料理解：

資料集包含約 80

個特徵，主要欄位包括房屋面積、建造年份、車庫數量與整體品質評分。

3. 資料準備：

選取數值欄位並處理缺值，採 8:2 比例切分訓練與測試資料。

4. 建模：

使用 LinearRegression，結合 RFE 與 LassoCV 進行特徵選擇與正規化。

5. 評估：

模型 R^2 約 0.78，RMSE 約 30,000，顯示具良好解釋力。

6. 部署：

可於 Google Colab 或 Streamlit App 展示互動式模型結果。

二、GPT 對話過程摘要

本作業使用 ChatGPT（GPT-5）協助完成以下項目：

1. 制定 CRISP-DM 架構與報告模板。
2. 產生完整 Notebook 程式，包括資料讀取、特徵選擇、LassoCV 與信賴區間圖。
3. 撰寫 NotebookLM 摘要與主流方法比較。
4. 協助 README、報告排版與技術說明。

ChatGPT 僅作為輔助工具，最終內容經本人整理、修改與測試後完成。

三、NotebookLM 研究摘要

NotebookLM 彙整多篇關於多元線性回歸（MLR）的技術分析，指出 MLR 可透過最小平方方法（OLS）估計係數，最小化殘差平方和。其表現受特徵共線性與異常值影響，因此建議先進行特徵選擇與標準化。常用的特徵選擇方法包括 RFE 與 Lasso，後者能藉由 L1 正規化抑制過擬合並提升模型可解釋性。NotebookLM 亦建議採用 R^2 、RMSE、MAE 評估模型，並利用實際值與預測值散點圖及信賴區間可視化結果。整體而言，多元線性回歸仍為迴歸分析中最具代表性的核心方法之一。

四、網路上主流或更優解法之比較與說明

根據 NotebookLM 與 Kaggle 社群的主流解法，MLR 為基礎模型，具高可解釋性與低訓練成本。然其在處理特徵共線性或非線性關係時表現有限。常見改進方法包括：

- Ridge Regression（L2 正規化）：抑制過大權重、降低方差。
- Lasso Regression（L1 正規化）：自動移除不重要特徵、提升泛化能力。
- ElasticNet：結合 L1 與 L2 優點。
- 樹狀模型（Random Forest、XGBoost）：能捕捉非線性與特徵交互作用，準確度較高但解釋性較低。

本研究採 MLR 為核心，結合 RFE 與 LassoCV，在可解釋性與準確度間取得平衡。